

关于 PFBS-CD-OG1 方案的初步审阅反馈

我整体看下来，PFBS-CD-OG1 不是一个可以简单否定的方案。它的工程问题比较清楚，材料形态也有一定落地基础，尤其是将 β -环糊精的主客体作用与颗粒活性炭的固定床形式结合，并设置可溶模型、空白载体、腔体尺寸、取向、真实水和连续柱等多层验证，这些方面比一般停留在概念层面的材料方案完整得多。

但目前这套方案中仍有若干承重假设没有真正闭合，部分事实、数量关系和材料结构表述也需要重新核验。因此，我的建议不是全盘接受下面的批评，也不是据此直接否定方案，而是将这些问题逐条作为待核查事项，再由设计组结合原始文献、计算结果和实验可操作性进行理性判断。

一、总体判断

现阶段更稳妥的定位是：

这是一套值得保留并继续开展前期验证的“定点接枝 β -环糊精/GAC 短链 PFAS 吸附方案”，但目前还不足以认定为已经闭合的 GPR43 仿生选择性材料方案。

方案中真正较有价值的部分包括：

1. 采用中性 β -环糊精腔体，尝试避免阳离子材料在硫酸盐、碳酸氢盐等高浓度阴离子背景下的竞争问题。
2. 以颗粒活性炭为工程载体，材料形态与现有固定床基础设施相容。
3. 不再要求复合材料整体对 PFBS 的吸附必须高于 PFOS，而是尝试分离“活性炭本体贡献”和“ β -CD 层增量”。
4. 设置了较完整的对照和终止条件，至少在设计意图上具备较强的可证伪性。
5. 将真实二级出水、DOM、无机离子、连续床和再生纳入核心验证，而不是仅依赖超纯水吸附容量。

这些内容建议保留。

目前主要问题集中在三方面：

- GPR43 的仿生机制与 β -CD/GAC 材料之间是否真正形成了功能对应；
- 所设定的 PFBS 低浓度 K_d 目标是否与 β -CD 载量和单体亲和力相容；
- 所谓“取向控制单分子层”是否能够由现有连接化学真实实现和证明。

二、关于 GPR43 仿生故事的意见

当前方案将 GPR43 的短链选择性概括为“有限深度的疏水口袋使长链配体无法获得更多疏水埋藏”，再将 β -CD 的有限腔深映射为同类链长门控。

这个思路具有启发性，但目前可能简化得过头。

最新的 FFAR2/GPR43 结构资料表明，其短链脂肪酸识别并不只是由口袋深度决定，还涉及：

- 羧酸头基被多个强极性或带正电残基固定；
- 配体进入口袋的方向和水相入口拓扑；
- 长链配体进入浅口袋时的水暴露和疏水失配；
- 头基锚定与有限疏水容纳的协同。

而当前 β -CD/GAC 材料主要实现的是一个中性疏水腔体，并没有实现与 GPR43 相当的强头基定位功能。 β -CD 两端也是开放的，较长 PFAS 仍可能部分伸出腔体，并不必然因超过腔深而失去进一步结合优势。

因此，目前不宜将下列逻辑写成既定事实：

GPR43 的浅口袋机制已经被 β -CD 的 7.9 Å 腔深完整转译。

更稳妥的表述是：

GPR43 提供了“有限疏水容纳区域可能压缩链长优势”的设计启发，而 β -CD 接枝层能否产生类似的链长响应平坦化，需要通过实验单独验证。

也就是说，GPR43 可以保留为机制启发来源，但是否足以作为方案的主仿生硬对应，需要结合最新结构证据再判断。

如果后续发现 β -CD 层的 PFAS 亲和力仍然随链长明显单调增加，那么 GPR43 仿生主张应当撤回，但材料本身仍可作为超分子工程吸附剂继续评价。

三、关于 β -CD-PFBS 亲和力基准的意见

方案中多次使用 PFBS 与游离 β -CD 的结合常数约为：

$$K_a = 2.2\text{--}2.8 \times 10^3 \text{ M}^{-1}$$

并称其为三项研究形成的 ITC 共识。

这一数据是后续数量账本、G0 门槛和性能增益判断的基础，因此必须重新回到原始论文逐项核验：

- 主体是否确实为未修饰 β -CD；
- 客体是否确实为 PFBS；
- 测试介质、pH、盐度和温度；
- 化学计量是否为 1:1；
- 拟合模型是否一致；
- 给出的数值是 K_a 、 K_d 还是聚合物表观参数；
- 是否混入了 γ -CD 或功能化 β -CD 的结果。

如果上述基准无法被原始文献直接支持，应删除“共识”表述，将 G0 的第一项任务改成重新测定游离 β -CD、mono-6-amino- β -CD 和酰胺化模型的 PFBS 结合常数。

这部分意见属于事实核验建议，不应仅凭一次检索结果就下最终结论。设计组需要重新建立一份逐篇可追溯的证据表。

四、关于低浓度 K_d 目标的数量账本

这是目前最需要优先处理的问题。

在线性低浓度区，如果将每个可达 β -CD 腔体近似看作一个独立的 1:1 位点，则有：

$$K_d \approx S_{\text{accessible}} K_a$$

方案中给出的 β -CD 位点密度约为：

$$0.04\text{--}0.13 \text{ mmol/g}$$

即：

$$0.04\text{--}0.13 \text{ mol/kg}$$

若单体 K_a 约为 $2.5 \times 10^3 \text{ L/mol}$ ，相应的理论低浓度 K_d 约为：

$$100\text{--}325 \text{ L/kg}$$

而方案设置的目标为：

$$K_d \geq 10^4 \text{ L/kg}$$

这意味着，在现有载量条件下，单位可达位点的有效亲和力需要达到大约：

$$7.7 \times 10^4\text{--}2.5 \times 10^5 \text{ M}^{-1}$$

即相对于游离单体提高约 30—100 倍。

因此，文档中“需要约 10^4 倍有效亲和增强”的说法需要修正，但更重要的是，目前方案尚未说明 30—100 倍增强从哪里来。

单纯提高 β -CD 的接枝密度增加的是位点数量，不必然提高单个位点的平衡结合常数。PFBS 也不是典型的多价客体，难以直接用多价协同或 avidity 解释数量级增强。

建议将数量账本前置为 G0 硬门：

1. 根据实测可达 β -CD 密度倒算所需的 K_{eff} ；
2. 根据可溶模型实测值判断差距；
3. 若中性 β -CD 体系无法解释所需增益，则不进入完整 GAC 合成。

需要注意，上述独立位点公式是第一近似。真实多孔材料可能存在分配、再结合、非均匀位点和动力学滞留，因此最终仍要结合等温线和动态柱实验判断，不能仅凭简化公式直接判死刑。但这个数量级检查必须完成。

五、关于“取向控制”的意见

使用 mono-6-amino-6-deoxy- β -CD 可以确保共价连接发生在一个一级口 C6 位点，这一点基本合理。

但“连接位点确定”不等于“ β -CD 截锥轴垂直于表面”，也不等于“宽的二级口稳定朝向水相”。

单个酰胺连接仍允许：

- β -CD 倾斜；
- β -CD 在碳表面平躺；
- 与石墨面发生非特异接触；
- 在粗糙孔壁内被部分遮挡；
- 在介孔中形成不同朝向。

因此，下列表述建议删除或弱化：

- orientation-controlled monolayer;
- single tether guarantees wide-face presentation;
- every CD presents its secondary face to solution.

更准确的表述可以是：

primary-rim-defined single-point tethering

即“一级口定点单点连接”，而不是已经证明的“定向排列”。

真正要证明取向效应，需要设计干净的结构对照。例如：

- 一级口单点连接体；
- 二级口单点连接体；
- 随机多点连接体；
- 在相同可达腔体密度、表面负载和孔结构下比较单位腔体亲和力。

如果二级口单点衍生物难以获得，取向就不宜继续作为论文的核心创新，只能作为制造假设。

另外，按照当前 β -CD 负载和 GAC 总表面积估算，接枝层更可能是稀疏或斑块状分布，而非完整连续单分子层。因此建议将“monolayer”改为“surface-tethered β -CD population”或“稀疏定点接枝界面层”。

六、关于表面中性化的意见

现有路线中，乙醇胺能够封闭尚未水解的活化酯，但不能自动将所有未活化或重新水解形成的羧酸转化为酰胺。

因此，经过硝酸氧化和 EDC/NHS 偶联后，材料表面仍可能保留大量羧酸/羧酸盐。不能仅根据加入乙醇胺，就声称获得了“net-neutral surface”。

建议二选一：

路线一：接受残余负电

直接测定：

- 可达羧基密度；
- pH 6—9 下的 zeta 电位；
- PFBS 吸附随 pH 和离子强度的变化。

并设置一个经历相同氧化、活化、乙醇胺处理和洗涤，但不加入 β -CD 的假处理 GAC 对照。

路线二：二次活化和封端

β -CD 偶联后重新活化残余羧基，再使用乙醇胺或其他小分子进行封端。

但这会增加成本、清洗负担、孔道改变和副反应，必须重新计算材料账本，不能继续沿用原有 15—45 USD/kg 的成本估计。

建议优先采用第一条路线，因为它更容易进行因果解释，也避免为了获得“中性”标签引入新的不确定性。

七、关于对照体系的意见

现有对照体系总体意识较强，但需要进一步清理变量。

1. 空白载体

不能只用原始 GAC 计算：

$$\Delta K_d = K_d(\text{composite}) - K_d(\text{GAC})$$

因为硝酸氧化、EDC/NHS、乙醇胺和洗涤过程均会改变 GAC 的孔结构、表面电荷和吸附性能。

必须增加：

经历全部处理流程、但不加 β -CD 的 sham-GAC。

原始 GAC 作为工程基准，sham-GAC 才能作为 β -CD 层增量的化学基线。

2. 随机取向对照

原生 β -CD 无法在相同 EDC/NHS 条件下直接形成与 mono-6-amino- β -CD 相同的偶联，因此“native β -CD random coupling”并不是一个干净对照。

需要重新设计真实可合成的取向错配体，或者放弃将取向作为承重变量。

3. 金刚烷竞争

金刚烷羧酸竞争可以证明 PFBS 吸附中存在 β -CD 腔体贡献，但不能单独证明：

- PFBS 与 β -CD 腔体尺寸最匹配；
- 宽口方向正确；
- β -CD 层具有短链选择性。

此外，金刚烷羧酸也可能被 GAC 吸附。该实验应优先在非吸附性模型载体或可溶模型中进行，并设置不进入 β -CD 腔体的体积/电荷匹配竞争物。

八、关于现有技术和论文创新的意见

β -CD、PFAS、碳材料和多孔聚合物的组合已经非常拥挤。

目前方案不能将创新写成：

- β -CD 可吸附 PFBS；
- β -CD 接枝到碳材料；
- β -CD/GAC 可用于短链 PFAS；
- 有限腔深带来短链识别。

真正可能成立的创新主要剩下两项：

1. 一级口定点连接是否能够提高单位可达 β -CD 腔体的 PFBS 亲和力；
2. 这种增益是否能在真实二级出水连续床中转化为显著的 PFBS 突破延迟，同时不严重损失 GAC 对长链 PFAS 的处理能力。

第二项尤其重要。如果材料只在批量超纯水实验中表现略好于 GAC，论文竞争力会较弱。

建议尽早开展更系统的近邻先例检索，重点不是检索完全相同的材料名称，而是检索以下功能组合：

- mono-6-amino- β -CD 与碳材料共价连接；
- β -CD/GAC 对 PFBS 和 GenX 的处理；
- β -CD 整体柱或 COF 对短链 PFAS；
- 定向环糊精界面；
- 短链 PFAS 连续流吸附；
- 碳材料与 β -CD 聚合物串联或复合。

九、关于成本和放大的意见

原料 β -CD 便宜，并不意味着高纯 mono-6-amino- β -CD 也能按 50—150 USD/kg 稳定获得。

其制备通常涉及：

- 单位点选择性取代；
- 去除多取代产物；
- 还原或氨解；
- 纯化和溶剂回收。

此外，按方案中的活化位点密度，EDC/NHS 的用量较大，实验室和放大成本、洗涤水量及副产物处置均不可忽略。

将 EDC/NHS 替换为 CDI 或三聚氯氰也不是简单的成本替代，因为这会改变：

- 反应溶剂；
- 表面连接结构；
- β -CD 的多点反应概率；
- 残余电荷；
- 取向假设。

因此，15—45 USD/kg 建议改为“理想化远期目标”，而不是预计中试成本。现阶段应先建立基于实际收率、实际单取代 β -CD 成本、实际试剂消耗和清洗量的成本区间。

十、关于再生评价的意见

“每轮容量损失低于 10%” 不是一个合理的五循环通过标准。如果连续五轮均损失 9%，最终只剩约 62% 的初始容量。

建议改为：

- 五轮后总容量保持率 $\geq 90\%$ ；
- 五轮后可达 β -CD 腔体数量保持率 $\geq 90\%$ ；

- PFBS 相对基准物的选择性保持率 $\geq 90\%$ ；
- β -CD 和总有机碳浸出低于定量限；
- 完成 PFAS 质量平衡和再生液浓缩倍数分析。

以论文为目标，五轮只能作为早期筛选，最终最好完成10—20轮以上。

十一、建议的修订方向

我建议暂时不直接进入完整 GAC 复合材料制备，而是先建立一个修订后的 G0 包。

G0-1：证据核验

重新核实：

- PFBS- β -CD 的真实结合常数；
- $\alpha/\beta/\gamma$ -CD 对 PFBS 的排序；
- PFBS 在 β -CD 中的进入方向；
- mono-6-amino- β -CD 和酰胺化模型的结合变化；
- 最新 FFAR2/GPR43 结构和链长选择机制。

G0-2：数量级可行性

冻结实际可实现的 β -CD 位点密度，倒算达到目标 K_d 所需的单位位点亲和力。

如果实测可溶模型与所需 K_{eff} 相差两个数量级以上，且没有新的协同机制，就不建议进入 GAC 复合材料阶段。

G0-3：低吸附模型表面

先在二氧化硅、聚合物微球或其他低背景载体上比较一级口连接、错位连接和随机连接，确认所谓取向效应是否真实存在。

G0-4：商业和现有材料预筛

在相同 PFBS 浓度、硫酸盐、碳酸氢盐、DOM和二级出水条件下比较：

- 原始 GAC；
- sham-GAC；
- 商业或公开可获得的 β -CD 聚合物；
- β -CD 整体柱/网络代表；
- GAC与 β -CD 聚合物的物理混合或串联系统；
- 近期短链 PFAS 碳材料。

如果简单串联体系已经达到相同效果，复杂接枝路线的工程必要性就不足。

十二、建议的论文定位

如果后续仍采用现有材料结构，建议将论文主线调整为：

一级口定点接枝 β -环糊精的颗粒活性炭界面，用于拓宽 GAC 对短链 PFAS 的捕获范围。

这比“模仿 GPR43 的短链选择性口袋”更稳妥。

GPR43 可以作为设计启发保留，但不宜在没有强头基锚定映射的情况下作为论文的承重机制。

如果最终能够证明：

- 一级口连接显著优于错位或随机连接；
- 单位可达腔体的 PFBS 亲和力明显提高；
- 该增益在硫酸盐、DOM 和真实二级出水中保留；
- 连续床 PFBS 突破显著延迟；
- 对长链 PFAS 的 GAC 功能未被严重破坏；
- 多轮再生后结构与选择性稳定；

那么该方案具备较好的发表潜力，可以考虑 Environmental Science & Technology、Water Research、Journal of Hazardous Materials 或 ACS ES&T Engineering。

如果最终只有“ β -CD 成功接枝、表征完整、批量吸附略高于 GAC”，则创新性和机制深度可能不足以支撑较高水平论文。

十三、建议的当前决策

我的个人建议是：

保留 PFBS-CD-OG1，但将其从“完整设计方案、待实验验证”降级为“高风险机制线索、允许开展修订版 G0 验证”。

当前不建议：

- 直接采购整套材料；
- 直接做 GAC 放大接枝；
- 将 GPR43 仿生机制写入正式论文结论；
- 以 $K_d \geq 10^4 \text{ L/kg}$ 为已有物理基础充分的目标；
- 以 15—45 USD/kg 作为中试成本预期。

需要强调的是，以上内容是一次严格审阅后的建议，不是最终裁决。部分意见基于当前能够核查到的资料和简化模型，仍可能存在理解偏差。设计组应逐项回到原始文献、结构数据、化学反应条件和数量账本重新判断。

如果后续核验能够证明：

- β -CD-PFBS 亲和力基准可靠；
- 取向连接确有较大增益；
- 表面位点密度和协同作用足以关闭低浓度 K_d 缺口；
- GPR43 的关键功能能够被材料真实实现；

那么其中部分批评可以被推翻，方案也应继续升级。

反过来，如果这些关键承重假设无法关闭，也应及时将方案重新定位为普通超分子改性 GAC，而不是通过调整措辞继续维持过强的仿生主张。

建议下一步不是“接受或拒绝这份反馈”，而是建立一张逐条处置表，对每一项意见标注：

- 接受；
- 部分接受；
- 不接受；
- 待文献核查；
- 待计算；
- 待实验验证。

每一项均附上理由和证据，再据此决定是否修订方案和进入下一阶段。